

=== CONFIGURACION GNB (1779879789) ===

# Configuración del gNB para LAN Party en la Universidad de Granada  
# Priorizando baja latencia y mínimo retardo para gaming.

cu\_cp:

amf:  
  addr: 10.53.1.2                   # Dirección IP del AMF (Open5GS Core)  
  port: 38412  
  bind\_addr: 10.53.1.3            # Dirección IP local del gNB para tráfico del AMF  
  supported\_tracking\_areas:  
    - tac: 7                       # Tracking Area Code (debe coincidir con el Core)  
      plmn\_list:  
        - plmn: "00101"           # PLMN broadcasted por el gNB (MCC=001, MNC=01)  
          tai\_slice\_support\_list:  
            - sst: 1               # Slice/Service Type 1 (eMBB, adecuado para gaming de baja latencia)  
  inactivity\_timer: 7200           # Temporizador de inactividad UE/PDU Session/DRB en segundos

cu\_up:

e1ap:  
  cu\_cp\_addr: 10.53.1.3           # Dirección IP del CU-CP (gNB)  
  bind\_addr: 10.53.1.3           # Dirección IP local del CU-UP para tráfico E1AP  
ngu:  
  socket:  
    -  
      bind\_addr: 10.53.1.3        # Dirección IP local del CU-UP para tráfico NGU (GTP-U)  
f1u:  
  socket:  
    -  
      bind\_addr: 10.53.1.3        # Dirección IP local del CU-UP para tráfico F1U

ru\_sdr:

device\_driver: zmq                # Driver RF ZMQ para simulación  
device\_args: tx\_port=tcp://127.0.0.1:2000,rx\_port=tcp://127.0.0.1:2001,base\_srate=23.04e6 # Argumentos del driver ZMQ  
srate: 23.04e6                    # Tasa de muestreo RF para 20 MHz de ancho de banda  
tx\_gain: 75                        # Ganancia de transmisión  
rx\_gain: 75                        # Ganancia de recepción

cell\_cfg:

dl\_arfcn: 620000                  # ARFCN del carrier de downlink (frecuencia central para Banda 78)  
band: 78                           # Banda NR 78 (3.3-4.2 GHz), adecuada para alta capacidad y baja latencia  
channel\_bandwidth\_MHz: 20         # Ancho de banda en MHz (20 MHz)  
common\_scs: 15                    # Espaciado de subportadoras (SCS) en kHz para datos  
ssb\_scs: 15                        # Espaciado de subportadoras (SCS) en kHz para SSB (DEBE ser igual a common\_scs)  
plmn: "00101"                      # PLMN broadcasted por el gNB  
tac: 7                              # Tracking Area Code  
pdcch:  
  common:  
    ss0\_index: 0                   # Índice de search space cero  
    coreset0\_index: 12            # Índice de CORESET cero (para 20 MHz)  
  dedicated:  
    ss2\_type: common               # Tipo de Search Space  
    dci\_format\_0\_1\_and\_1\_1: false # Formato DCI  
prach:  
  prach\_config\_index: 1            # Índice de configuración PRACH  
pdsch:  
  mcs\_table: qam64                 # Tabla MCS para PDSCH (64 QAM para buen rendimiento)  
pusch:  
  mcs\_table: qam64                 # Tabla MCS para PUSCH (64 QAM para buen rendimiento)  
pucch:  
  sr\_period\_ms: 20                 # Periodo de SR en ms (20ms para baja latencia, de RAG)  
  nof\_cell\_sr\_res: 50               # Número de recursos SR por celda (de RAG, adecuado para 20MHz)  
  nof\_cell\_csi\_res: 50              # Número de recursos CSI por celda (de RAG, adecuado para 20MHz)  
csi:  
  csi\_rs\_period: 40                # Periodo de CSI-RS en ms (de RAG)  
ul\_common:

```
    max_ul_grants_per_slot: 64      # Máximo de UL grants por slot (de RAG)
    max_pucch_per_slot: 63         # Máximo de PUCCHs por slot (de RAG)
tdd_ul_dl_cfg:
    nof_dl_symbols: 7              # Número de símbolos DL (de RAG)
    nof_dl_slots: 7                # Número de slots DL (de RAG)
    nof_ul_slots: 2                # Número de slots UL (de RAG)

log:
    filename: /tmp/gnb.log          # Ruta del archivo de log
    all_level: info                 # Nivel de log para todas las capas
    hex_max_size: 0

pcap:
    mac_enable: true                # Habilitar PCAPs de capa MAC
    mac_filename: /tmp/gnb_mac.pcap # Ruta del PCAP MAC
    ngap_enable: true               # Habilitar PCAPs de NGAP
    ngap_filename: /tmp/gnb_ngap.pcap # Ruta del PCAP NGAP
    e2ap_enable: false              # Deshabilitar PCAPs de E2AP
    e2ap_du_filename: /tmp/gnb_du_e2ap.pcap
    e2ap_cu_cp_filename: /tmp/gnb_cu_cp_e2ap.pcap
    e2ap_cu_up_filename: /tmp/gnb_cu_up_e2ap.pcap

metrics:
    layers:
        enable_rlc: true            # Habilitar métricas RLC
        enable_sched: true          # Habilitar métricas del scheduler DU
    periodicity:
        du_report_period: 1000      # Periodo de reporte de estadísticas DU (1s)
```

=== CONFIGURACION UE (1779879789) ===

```
[rf]
freq_offset = 0
tx_gain = 50
rx_gain = 40
srate = 23.04e6 # Tasa de muestreo RF (debe coincidir con gNB)
nof_antennas = 1

device_name = zmq
device_args = tx_port=tcp://127.0.0.1:2001,rx_port=tcp://127.0.0.1:2000,base_srate=23.04e6 # Puertos ZMQ invertidos re

[rat.eutra]
dl_eurfcn = 2850
nof_carriers = 0

[rat.nr]
bands = 78 # Banda NR 78 (debe coincidir con gNB)
nof_carriers = 1

max_nof_prb = 106 # Número máximo de PRBs (para 20 MHz, 15kHz SCS)
nof_prb = 106 # Número de PRBs (para 20 MHz, 15kHz SCS)
dl_nr_arfcn = 620000 # ARFCN del downlink NR (debe coincidir con gNB)
ssb_nr_arfcn = 619970 # ARFCN del SSB NR (offset común para Banda 78)

[pcap]
enable = none
mac_filename = /tmp/ue_mac.pcap
mac_nr_filename = /tmp/ue_mac_nr.pcap
nas_filename = /tmp/ue_nas.pcap

[log]
all_level = info
phy_lib_level = none
all_hex_limit = 32
filename = /tmp/ue.log
file_max_size = -1

[usim]
mode = soft
algo = milenage
opc = 63BFA50EE6523365FF14C1F45F88737D
k = 00112233445566778899aabbccddeeff
imsi = 001010123456780 # IMSI con PLMN 00101 (MCC=001, MNC=01)

[rrc]
release = 15
ue_category = 4

[nas]
apn = srsapn
apn_protocol = ipv4

[gw]
netns = ue1
ip_devname = tun_srsue
ip_netmask = 255.255.255.0

[gui]
enable = false
```

=== DOCKER COMPOSE (1779879789) ===

services:

5gc:

container\_name: open5gs\_5gc

build:

context: open5gs

target: open5gs

args:

OS\_VERSION: "22.04"

OPEN5GS\_VERSION: "v2.7.0"

env\_file:

- \${OPEN\_5GS\_ENV\_FILE:-open5gs/open5gs.env} # Asegúrate de que este archivo configure MCC=001, MNC=01, TAC=7

privileged: true

ports:

- "9898:9999/tcp"

command: 5gc -c open5gs-5gc.yml

healthcheck:

test: [ "CMD-SHELL", "nc -z 127.0.0.20 7777" ]

interval: 3s

timeout: 1s

retries: 60

networks:

ran:

ipv4\_address: 10.53.1.2 # IP estática para el 5GC

gnb:

container\_name: srsran\_gnb

image: srsran/gnb

build:

context: ..

dockerfile: docker/Dockerfile

args:

OS\_VERSION: "24.04"

privileged: true

cap\_add:

- SYS\_NICE

- CAP\_SYS\_PTRACE

volumes:

- /dev/bus/usb/:/dev/bus/usb/

- /usr/share/uhd/images:/usr/share/uhd/images

- gnb-storage:/tmp

configs:

- gnb\_config.yml

- gnb\_compose\_config.yml

networks:

ran:

ipv4\_address: 10.53.1.3 # IP estática para el gNB

metrics:

ipv4\_address: 172.19.1.3

depends\_on:

5gc:

condition: service\_healthy

command: gnb -c /gnb\_config.yml -c /gnb\_compose\_config.yml

ue:

container\_name: srsran\_ue

image: srsran/ue # Asume que tienes una imagen srsran/ue disponible o la construirás

build:

context: ..

dockerfile: docker/Dockerfile.ue # Si necesitas construir el UE desde el código fuente

args:

OS\_VERSION: "24.04"

privileged: true

cap\_add:

- SYS\_NICE

```
volumes:
  - /dev/bus/usb/:/dev/bus/usb/
  - ue-storage:/tmp
configs:
  - ue_config.conf
networks:
  ran:
    ipv4_address: 10.53.1.4 # IP estática para el UE
depends_on:
  gnb:
    condition: service_healthy
command: ue -c /ue_config.conf
```

```
configs:
  gnb_config.yml:
    file: ./gnb.yml # Ruta al archivo de configuración del gNB generado
  gnb_compose_config.yml:
    content: |
      cu_cp:
        amf:
          addr: 10.53.1.2 # IP del 5GC
          bind_addr: 10.53.1.3 # IP del gNB
      metrics:
        autostart_stdout_metrics: true
        enable_json: true
      remote_control:
        bind_addr: 0.0.0.0
        enabled: true
  ue_config.conf:
    file: ./ue.conf # Ruta al archivo de configuración del UE generado
```

```
volumes:
  gnb-storage:
  ue-storage:
```

```
networks:
  ran:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 10.53.1.0/24
  metrics:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.19.1.0/24
```